UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC. Curso: 1º.**
	Asignatura: Análisis de circuitos - PEI2
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 18 – Abril – 2018

Grupo	A	B	C	D	E	F	G

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta primera hoja del enunciado.**
- La prueba consta de 2 problemas y un test. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- Comience la realización de cada problema en un folio distinto. Ordénelos antes de entregarlos.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

Problema 1 (2 puntos)

En el circuito de la figura 1, en el que el cuadripolo Q es **simétrico**, se ha obtenido la corriente $I_1 = 1$ A y se sabe que las tensiones V_1 y V_2 están en fase. Asimismo, sobre el citado cuadripolo Q se ha realizado la medida mostrada en la figura 2.
Se pide:

a) Obtener los parámetros "y" del cuadripolo Q.

b) Obtener la potencia disipada en la carga Z_L

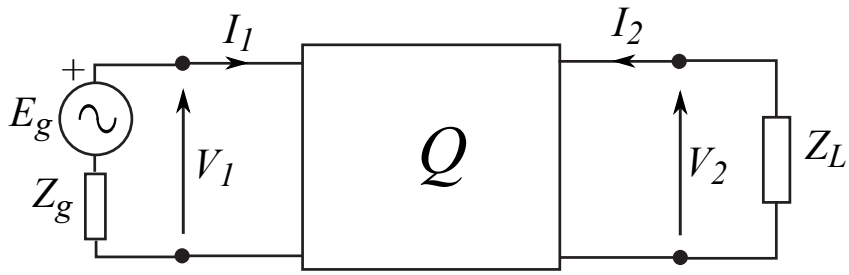


Figura 1

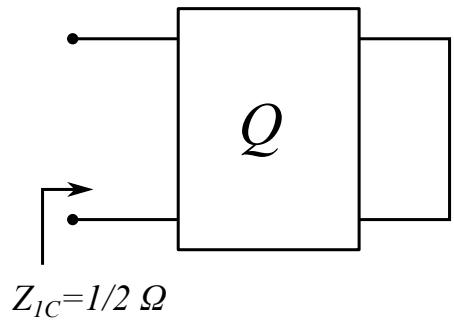


Figura 2

DATOS:

$$E_g = 5 \text{ V}; \quad Z_g = 1\ \Omega; \quad Z_L = \frac{1}{5}\ \Omega$$

Resultado

a) $y_{11} = 2\ \Omega^{-1}$; $y_{12} = -\frac{7}{2}\ \Omega^{-1}$; $y_{21} = -\frac{7}{2}\ \Omega^{-1}$; $y_{22} = 2\ \Omega^{-1}$.

b) $P_{Z_L} = 10$ W.

Problema 2 (3 puntos)

Los dos cuadripolos Q_B del circuito de la figura 1 son iguales y tienen la estructura interna mostrada en la figura 2. Se pide:

a) Determinar los valores de K y R (ambos reales positivos) para que el cuadripolo Q_B cumpla que $Z_{0B} = 1\ \Omega$ y $th(\gamma_B) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

b) Determinar la potencia puesta en juego por el generador ideal de tensión $e_g(t)$ y por el generador de corriente $i(t)$.

c) Obtener la expresión temporal de la corriente $i_{Z_L}(t)$.

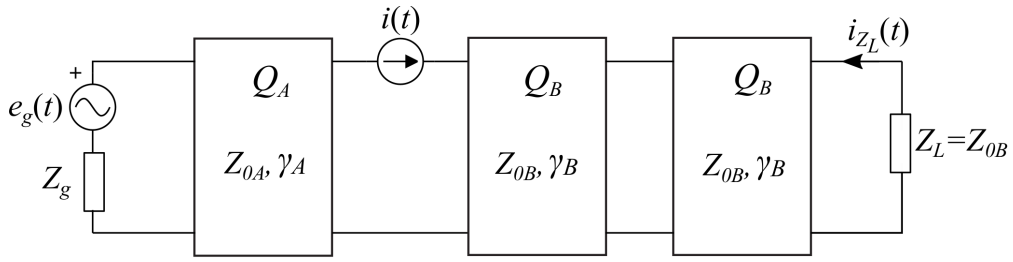


Figura 1

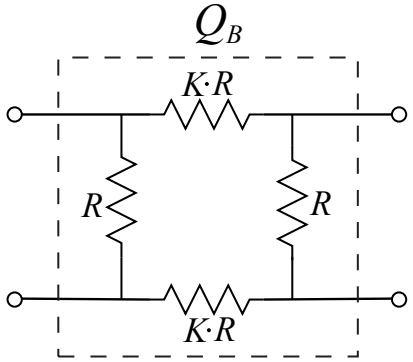


Figura 2

DATOS:

$$e_g(t) = 5 \cdot \text{sen}(\omega t)\ \text{V};\quad Z_g = \tfrac{1}{2}\ \Omega;\quad i(t) = 4 \cdot \text{sen}(\omega t - \tfrac{\pi}{2})\ \text{A}$$

$$Q_A \begin{cases} Z_{0A} = \frac{1}{2}\ \Omega \\ \\ \gamma_A = j\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Resultado

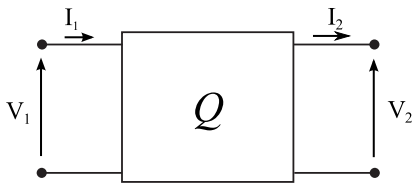
a) $K = \dfrac{1}{2};\ R = \sqrt{3}\ \Omega.$

b) $P_E = 15$ W; $P_I = 2$ W.

c) $i_{Z_L}(t) = 0{,}2872 \cdot \text{sen}(\omega t + \frac{\pi}{2})$ A.

FÓRMULAS

a) Parámetros Imagen en régimen permanente sinusoidal (cuadripolos simétricos).



$$\begin{cases} V_1 = \mathrm{Ch}(\gamma) \cdot V_2 + Z_0 \cdot \mathrm{Sh}(\gamma) \cdot I_2 \\ I_1 = \dfrac{\mathrm{Sh}(\gamma)}{Z_0} \cdot V_2 + \mathrm{Ch}(\gamma) \cdot I_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} Z_0 = \sqrt{Z_{1A} \cdot Z_{1C}} = \sqrt{Z_{2A} \cdot Z_{2C}} \\ Th(\gamma) = \sqrt{\dfrac{Z_{1C}}{Z_{1A}}} = \sqrt{\dfrac{Z_{2C}}{Z_{2A}}} \\ \gamma = \dfrac{1}{2}\,\mathrm{Ln}\left(\dfrac{1+Th(\gamma)}{1-Th(\gamma)}\right) \end{cases}$$